答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	**B**	11	**C**	21	**C**
2	**D**	12	**B**	22	**D**
3	**A**	13	**C**	23	**B**
4	**C**	14	**A**	24	**A**
5	**C**	15	**D**	25	**C**
6	**A**	16	**B**	26	**A**
7	**D**	17	**D**	27	**D**
8	**B**	18	**A**	28	**B**
9	**A**	19	**C**	29	**D**
10	**D**	20	**B**	30	**C**

乙部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
31	**B**	36	**A**	41	**C**
32	**A**	37	**C**	42	**D**
33	**C**	38	**B**	43	**B**
34	**D**	39	**D**	44	**A**
35	**B**	40	**A**	45	**C**

題號	解答及評分要點	答案
1.	把第一個括號的兩項分別乘入第二個括號。 原式$=8x^3+4x^2y-2xy^2-4x^2y-2xy^2+y^3$。 合併同類項，$4x^2y$與$-4x^2y$抵消。 所以原式$=8x^3-4xy^2+y^3$。	B
2.	利用$(ab)^n=a^nb^n$及$(x^m)^n=x^{mn}$， 分子$(8x^5)^2=64x^{10}$。 原式$=\dfrac{64x^{10}}{16x^3}$。 同底數相除時指數相減， 得原式$=4x^{10-3}=4x^7$。	D
3.	由條件得$7x-5y=80$及$3x+7y=80$。 兩式相減：$4x-12y=0$， 故$x=3y$。 代入第一式：$7(3y)-5y=80$， 即$16y=80$。 因此$y=5$。	A
4.	展開左方，得$x^2+(a-5)x-5a-8$； 右方為$x^2-14x+49+b$。 比較x的係數：$a-5=-14$， 所以$a=-9$。 比較常數項： $-5a-8=49+b$。	C

題號	解答及評分要點	答案
4. （續）	代入$a=-9$，得$45-8=49+b$， 故$b=-12$。	
5.	移項得$4-y=\frac{7}{x+3}$。 因分子$7\neq 0$，所以$y\neq 4$。 兩邊乘以$x+3$， 得$(4-y)(x+3)=7$。 $x=\frac{7}{4-y}-3$ $=\frac{7-3(4-y)}{4-y}$。 因此$x=\frac{3y-5}{4-y}$。	C
6.	首個非零數字4是第一位有效數字，2是第二位，7是第三位。 保留兩位有效數字時，第三位$7\geq 5$，所以第二位須進位，得0.0043。 準確至三位小數時，結果是0.004。 準確至三位有效數字時，區間跨越0.004275，結果可能為0.00427或0.00428。 所以唯一必然正確的選項是0.0043（兩位有效數字）。	A
7.	第一個不等式：$-3x+12+2<26$，故$-3x<12$。 除以負數-3時不等號反向，得$x>-4$。 第二個不等式：$2x-3>5$，所以$x>4$。 題目使用「或」，取兩個解集的聯集，得$x>-4$。 符合條件的最小整數為-3。	D
8.	代入$x=c$： $h(c)=2c^3+3c(c^2)-4c=5c^3-4c$。	B

題號	解答及評分要點	答案
8. （續）	代入$x=-c$： $h(-c)=2(-c)^3+3c(-c)^2-4c=c^3-4c$。 因此$h(c)+h(-c)=(5c^3-4c)+(c^3-4c)$ $=6c^3-8c$。	
9.	因式$3x+k$在$x=-\frac{k}{3}$時等於零。 由因式定理， $3(-\frac{k}{3})^4+k(-\frac{k}{3})^3-5(-\frac{k}{3})-20=0$。 前兩項分別為$\frac{k^4}{27}$及$-\frac{k^4}{27}$，互相抵消。 所以$\frac{5k}{3}-20=0$，即$5k=60$， 得$k=12$。	A
10.	展開得$y=-x^2+3x+10$。 x^2的係數為負，所以I正確。 當$x=2$，$y=(4-2)(2+1)+6=2\times3+6=12$，所以II正確。 求$x$截距時須令整個$y=0$： $-x^2+3x+10=0$。 因式分解得$(x-5)(x+2)=0$，所以x截距為5及-2； III不正確。 故只有I、II正確。	D
11.	複利本利和公式為$A=P(1+\frac{r}{n})^{nt}$。 代入本金$P=48000$、年利率$r=0.06$、每年結息次數$n=4$、年期$t=6$。	C

題號	解答及評分要點	答案
11. （續）	每季利率$=\frac{0.06}{4}=0.015$， 總期數$=4\times6=24$。 $A=48000(1.015)^{24}\approx68616.13497$。 準確至最接近的元，本利和為\$68616。	
12.	混合前後的總成本相同， 所以$90x+240y=150(x+y)$。 展開並移項：$90x+240y=150x+150y$， 故$90y=60x$。 $\frac{x}{y}=\frac{90}{60}=\frac{3}{2}$。 因此$x:y=3:2$。	B
13.	由變分關係，$z=\frac{kx^2}{\sqrt{y}}$，其中$k>0$。 新x為$0.7x$，新y為$1.96y$。 新z與原z的比$=\frac{\frac{k(0.7x)^2}{\sqrt{1.96y}}}{\frac{kx^2}{\sqrt{y}}}$。 此比值$=\frac{0.7^2}{\sqrt{1.96}}$ $=\frac{0.49}{1.4}=0.35$。 所以z減少$(1-0.35)\times100\%=65\%$。	C
14.	圓點數目形成首項$a=7$、公差$d=5$的等差數列。 通項為$T_n=a+(n-1)d$。	A

題號	解答及評分要點	答案
14. （續）	代入$n=12$： $T_{12}=7+(12-1)\times 5=7+55=62$。	
15.	每個側面三角形的斜高，與角錐高及底邊的一半組成直角三角形。 斜高$=\sqrt{24^2+(\frac{20}{2})^2}=\sqrt{576+100}=26$ cm。 四個側面的總面積$=4\times(\frac{1}{2})\times 20\times 26=1040$ cm^2。 底面面積$=20^2=400$ cm^2。 總表面面積$=1040+400=1440$ cm^2。	D
16.	設$KN=3t$、$NP=8t$、$PL=5t$。 則$KL=JM=16t$，正方形的邊長及平行四邊形的高均為$8t$。 從K向直線MJ作垂線，垂足為H。 則$JH=KN=3t$、$MH=19t$、$KH=8t$。 $\angle MJU=\angle MHK=90°$，而$\angle JMU=\angle HMK$，故$\triangle MJU\sim\triangle MHK$（AA）。 所以$\frac{JU}{8t}=\frac{16}{19}$， 得$JU=\frac{128t}{19}$。 $\triangle JKU$的面積$=(\frac{1}{2})\times JU\times 3t=\frac{192t^2}{19}=16$， 故$t^2=\frac{19}{12}$。 $\angle MQV=\angle MHK=90°$，而$\angle QMV=\angle HMK$，故$\triangle MQV\sim\triangle MHK$（AA）。 因此$\frac{QV}{8t}=\frac{8}{19}$， 得$QV=\frac{64t}{19}$。	B

題號	解答及評分要點	答案
16. （續）	梯形$MLPQ$的面積$=(\frac{1}{2})\times(PL+MQ)\times 8t$ $=(\frac{1}{2})\times(5t+8t)\times 8t$ $=52t^2$。 $\triangle MQV$的面積$=(\frac{1}{2})\times 8t\times\frac{64t}{19}$ $=\frac{256t^2}{19}$。 四邊形$LMVP$的面積$=52t^2-\frac{256t^2}{19}$ $=\frac{732t^2}{19}$ $=\frac{732}{12}$ $=61\ \text{cm}^2$。	
17.	設$\angle KJM=a$。 由$JK=KM$，$\triangle JKM$的底角相等，故$\angle JMK=a$， $\angle JKM=180°-2a$。 J、K、L共線， 所以$\angle MKL=2a$。 由$KL=LM$，$\triangle KLM$的底角相等， $\angle KML=2a$。 因此$\angle JML=a+2a=3a$。 J、M、N共線，故$3a+72°=180°$， 得$a=36°$。	D

題號	解答及評分要點	答案
17. （續）	在△*KLM*中， $\angle KLM=180°-2a-2a=36°$。 所以$\angle JLM=36°$。	
18.	設$NK=t$，則$JM=MN=3t$、$JN=6t$、$JK=JL=7t$。 由$MP\parallel NL$，$\angle JMP=\angle JNL$、$\angle MJP=\angle NJL$，所以△*JMP*～△*JNL*（AA）。 $\frac{JP}{JL}=\frac{JM}{JN}=\frac{1}{2}$，故$JP=\frac{7t}{2}$， 且$MP=\frac{NL}{2}$。 在直角△*JMP*中， $MP^2=JP^2-JM^2$ $=(\frac{7t}{2})^2-(3t)^2$ $=\frac{13t^2}{4}$。 所以$NL=2MP=\sqrt{13}t$。 代入$NL=2\sqrt{13}$， 得$t=2$。 因$JM=MN$且$MP\perp JN$，*P*位於*JN*的垂直平分線， 故$NP=JP=\frac{7t}{2}=7$ cm。	A
19.	在直角△*JKM*中， $KM=\sqrt{JM^2-JK^2}=\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{144}=12$ cm。 因$JK\parallel LM$且$JK\perp KM$，所以$LM\perp KM$。 在直角△*KLM*中， $LM=\sqrt{KL^2-KM^2}=\sqrt{15^2-12^2}=\sqrt{81}=9$ cm。	C

題號	解答及評分要點	答案
19. （續）	梯形的平行邊為JK、LM，高為KM。 面積$=(\frac{1}{2})\times(5+9)\times12=84\ \text{cm}^2$。	
20.	由$KN=NP$，$\triangle KNP$的底角相等。 $\angle NKP=\angle KPN=\frac{180°-76°}{2}=52°$。 J、K、N共線及K、L、P共線， 所以菱形的$\angle JKL=180°-52°=128°$。 菱形的對角相等， 故$\angle JML=128°$。 菱形的對角線KM平分頂角， 故$\angle KML=\frac{128°}{2}=64°$。	B
21.	等弦JL、KM所對的圓心角相等， 所以$\angle JOL=\angle KOM$。 兩角均包含$\angle LOM$， 扣除後得$\angle JOM=\angle KOL$。 設這兩個角均為a。 半圓的圓心角為180°， 故$a+64°+a=180°$。 $a=\frac{180°-64°}{2}=58°$。 同弧JM的圓周角為圓心角的一半， 所以$\angle JKM=\frac{58°}{2}=29°$。	C

題號	解答及評分要點	答案
22.	在直角△JKL中，$\cos\theta=\frac{JK}{JL}$， 所以$JK=JL\cos\theta$。 在直角△LNM中，$\cos\varphi=\frac{LN}{LM}$， 所以$LN=LM\cos\varphi$。 長方形的對邊相等，$JK=LN$， 故$JL\cos\theta=LM\cos\varphi$。 兩邊除以$JL\cos\varphi$， 得$\frac{LM}{JL}=\frac{\cos\theta}{\cos\varphi}$。	D
23.	由圖，x截距大於6，而y截距介乎0與4。 x截距$=-\frac{24}{a}>6$，且截距為正，所以$a<0$。 由此得$-4<a<0$。 y截距$=-\frac{24}{b}$介乎0與4，故$b<-6$。 因此$a>-4>-6>b$，I、II正確，III不正確。	B
24.	兩條直線的斜率分別為$-\frac{4}{3}$及$-\frac{k}{20}$。 互相垂直的非鉛垂直線，其斜率乘積為-1。 所以$(-\frac{4}{3})(-\frac{k}{20})=-1$， 即$\frac{k}{15}=-1$。 因此$k=-15$。	A
25.	向右平移12單位只改變x坐標， 所以$K=(-7+12,3)=(5,3)$。	C

題號	解答及評分要點	答案
25. （續）	繞原點順時針旋轉90°的變換為$(x,y)\to(y,-x)$。 代入$K=(5,3)$， 得$L=(3,-5)$。 因此L的y坐標為-5。	
26.	點(x,y)至直線$3x-4y+8=0$的距離為$\frac{\lvert 3x-4y+8\rvert}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}$。 代入距離5，得$\frac{\lvert 3x-4y+8\rvert}{5}=5$， 所以$\lvert 3x-4y+8\rvert=25$。 故$3x-4y+8=25$或$3x-4y+8=-25$。 兩條直線為$3x-4y-17=0$及$3x-4y+33=0$，斜率相同且截距不同。 所以軌跡是一對平行直線。	A
27.	方程除以3， 得$x^2+y^2-4x+6y+9=0$。 配方得$(x-2)^2+(y+3)^2=4$，所以圓心為$(2,-3)$，半徑為2。 圓面積$=\pi\times 2^2=4\pi$，I正確。 點$(3,-3)$與圓心的距離$=\sqrt{(3-2)^2+(-3+3)^2}=1<2$，點在圓內，II不正確。 圓心的$x$坐標為正、$y$坐標為負，位於第四象限，III正確。	D
28.	同時取出兩條，不考慮次序。 總組合數$=C(12,2)=12\times\frac{11}{2}=66$。 連續號碼的組合由{4,5}至{14,15}，共有11組。 所以所求概率$=\frac{11}{66}=\frac{1}{6}$。	B

題號	解答及評分要點	答案
29.	框線圖顯示最小值、下四分位數、中位數、上四分位數及最大值。 中位數可直接讀取，所以I正確。 四分位數間距＝上四分位數－下四分位數，可由圖求得，III正確。 平均值需要所有數據的總和及數目，框線圖一般沒有提供，II不正確。 故只有I、III。	D
30.	累積頻數依次為14、32、42、48、50。 頻數最大為18，對應任務數目3，所以眾數為3。 50個數的中位數是第25、26個數的平均，兩者均為3，所以中位數為3。 下半組有25個數，其中位數是全組第13個數，即2。 上半組的中位數是全組第38個數，即4。 因此唯一正確敘述為下四分位數等於2。	C
31.	圖像通過(6,0)及(0,5)， 斜率$=\frac{0-5}{6-0}=-\frac{5}{6}$。 所以$\log_4 y=5-(\frac{5}{6})\log_2 x$。 利用換底公式$\log_4 y=(\frac{1}{2})\log_2 y$， 得$(\frac{1}{2})\log_2 y=5-(\frac{5}{6})\log_2 x$。 兩邊乘以6： $5\log_2 x+3\log_2 y=30$。 由對數定律，$\log_2(x^5y^3)=30$， 故$x^5y^3=2^{30}$。	B

題號	解答及評分要點	答案
32.	設$u=\log x$，其中$x>0$，且$u\neq\frac{1}{3}$、$-\frac{1}{2}$。 方程成為$5=\frac{2}{3u-1}+\frac{2}{2u+1}$。 乘去分母： $5(3u-1)(2u+1)=2(2u+1)+2(3u-1)$。 展開得$30u^2+5u-5=10u$， 即$6u^2-u-1=0$。 因式分解：$(3u+1)(2u-1)=0$，所以$u=-\frac{1}{3}$或$\frac{1}{2}$，均符合分母限制。 由$\log(\frac{1}{x})=-\log x=-u$，所求為$\frac{1}{3}$或$-\frac{1}{2}$。	A
33.	把二進制數分成前五位10101及後九位000011010。 前五位的十進制值為$1\times2^4+1\times2^2+1=16+4+1=21$。 這一組整體左移九位，所以貢獻$21\times2^9$。 後九位的值為$2^4+2^3+2^1=16+8+2=26$。 因此原數$=21\times2^9+26$。	C
34.	由$i^4=1$，得$i^9=i$及$i^{10}=-1$。 原式$=\frac{5+i}{a+2i}+1$。 分子分母同乘共軛複數$a-2i$，得$\frac{(5+i)(a-2i)}{a^2+4}+1$。	D

題號	解答及評分要點	答案
34. （續）	展開分子： $(5+i)(a-2i)=5a+2+(a-10)i$。 所以實部$=\dfrac{5a+2}{a^2+4}+1$ $=\dfrac{a^2+5a+6}{a^2+4}$。	
35.	線性目標函數在有界多邊形的頂點取得最大值。 聯立$x+3y=6$與$6x-3y=-6$，得$7x=0$，所以頂點為$(0,2)$。 聯立$x+3y=6$與$8x+3y=48$，得$7x=42$，所以頂點為$(6,0)$。 聯立$6x-3y=-6$與$8x+3y=48$，得$14x=42$，所以第三個頂點為$(3,8)$。 三個頂點均滿足餘下的不等式。 目標函數在三點的值依次為$5(0)+4(2)+7=15$、$5(6)+4(0)+7=37$、$5(3)+4(8)+7=54$。 最大值為54。	B
36.	設首項為a、公比為r。 由題意得$ar^2+ar^5=ar^2(1+r^3)=72$。 同樣， $ar^7+ar^{10}=ar^7(1+r^3)=2304$。 第二式除以第一式，得$r^5=\dfrac{2304}{72}=32$， 所以$r=2$。 代入第一式：$a\times2^2\times(1+2^3)=72$，即$36a=72$， 得$a=2$。 第15項$=ar^{14}=2\times2^{14}=32768$。	A
37.	把$y=2x+3$代入圓方程： $2x^2+2(2x+3)^2+kx-8(2x+3)-18=0$。	C

題號	解答及評分要點	答案
37. （續）	展開並合併， 得$10x^2+(k+8)x-24=0$。 設交點的x坐標為x_1、x_2。 由中點條件，$\frac{x_1+x_2}{2}=1$， 所以$x_1+x_2=2$。 由根與係數關係， $x_1+x_2=-\frac{k+8}{10}=2$。 故$k+8=-20$， $k=-28$。 此時判別式$=(-20)^2-4(10)(-24)=1360>0$，確有兩個交點。	
38.	等邊△OJK給出$\angle JOK=60°$， 所以$\angle KOL=90°-60°=30°$。 △OJL是等腰直角三角形， $\angle OLJ=45°$。 在△OLM中，$\angle OLM=45°$、$\angle LOM=30°$， 故$\angle OML=105°$。 由正弦定理，$\frac{OM}{\sin45°}=\frac{18}{\sin105°}$， 所以$OM=\frac{18\sin45°}{\sin105°}$。 扇形$OKL$的面積$=(\frac{30}{360})\pi(18^2)=27\pi$。 △$OLM$的面積$=(\frac{1}{2})\times18\times[\frac{18\sin45°}{\sin105°}]\times\sin30°\approx59.296$。	B

題號	解答及評分要點	答案
38. （續）	陰影面積$=27\pi-59.296\approx25.527$ cm^2。 準確至最接近的cm^2，答案為26 cm^2。	
39.	由弦切角定理， $\angle JMN=\angle NJT=32°$。 $\angle MJN$與$\angle MLN$同對弧MN， 所以$\angle MJN=26°$。 在△JMN中， $\angle JNM=180°-32°-26°=122°$。 圓內接四邊形$JKMN$的對角互補， 故$\angle JKM=180°-122°=58°$。 在△$JKM$中， $\angle JMK=180°-\angle KJM-\angle JKM$ $=180°-70°-58°=52°$。	D
40.	設$JK=h$。 由兩個直角三角形，$KL=\dfrac{h}{\tan44°}$、$KN=\dfrac{h}{\tan58°}$。 同時$JL=\dfrac{h}{\sin44°}$、$JN=\dfrac{h}{\sin58°}$。 在底面△KLN中，由餘弦定理： $LN^2=(\dfrac{h}{\tan44°})^2+(\dfrac{h}{\tan58°})^2-2(\dfrac{h}{\tan44°})(\dfrac{h}{\tan58°})\cos110°$。 再在△$JLN$中， $\cos\angle LJN=\dfrac{JL^2+JN^2-LN^2}{2JL\times JN}$。	A

題號	解答及評分要點	答案
40. （續）	代入上述各式並消去h^2， 得 $\cos\angle LJN=\sin44°\sin58°+\cos44°\cos58°\cos110°\approx0.45873$。 因此$\angle LJN\approx62.695°$，準確至最接近的度為63°。	
41.	$JK\perp KL$，所以從J、L作出的高分別在JK、KL上，交於K； I正確。 形心為三條中線的交點，位於非退化三角形內，不在邊JL上； II不正確。 內心為三條內角平分線的交點，位於三角形內； III正確。 故只有I、III。	C
42.	書本總數為$4+6+8=18$， 選出五本的總組合數為$C(18,5)=8568$。 「至少一本歷史書」的補事件是「沒有歷史書」。 旅遊書與科普書共有$4+8=12$本， 沒有歷史書的組合數$=C(12,5)=792$。 所求概率$=1-\dfrac{C(12,5)}{C(18,5)}$ $=1-\dfrac{792}{8568}$。 化簡得$1-\dfrac{11}{119}=\dfrac{108}{119}$。	D

題號	解答及評分要點	答案
43.	「至多兩台成功」的補事件為「三台全部成功」。 因三次測試互相獨立， 全部成功的概率$=(\frac{1}{2})\times(\frac{2}{5})\times(\frac{3}{4})$ $=\frac{3}{20}$。 所以所求概率$=1-\frac{3}{20}=\frac{17}{20}$。	B
44.	標準分公式為$z=\frac{x-\mu}{\sigma}$，其中μ及σ分別為木條長度的平均值及標準差。 代入木條P的資料：$1.5=\frac{82-\mu}{12}$，所以$18=82-\mu$， 得平均長度$\mu=64$ cm。 設木條Q的長度為s cm， 則$-0.75=\frac{s-64}{12}$。 $s-64=-9$，因此Q的長度為55 cm。	A
45.	每個數由x變成$4x-7$，平均值隨相同線性變換，變成$4m-7$，所以I正確。 新分布域$=$(4最大值-7)$-$(4最小值-7)$=4r$，所以II不正確。 新離差$=(4x-7)-(4m-7)=4(x-m)$，每個離差平方變為原來的16倍。 所以新方差為$16v$，III正確。 故只有I、III。	C